四川大学期末考试试题（闭卷）

（2016——2017 学年第 1 学期）　A 卷

课程号：201080030　课序号：　课程名称：线性代数（理工）　任课教师：　成绩：

适用专业年级：2016 级理工科本科生　学生人数：　印题份数：　学号：　姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

注：考试时间 120 分钟。 请将答案写在答题纸规定的方框内，否则记 0 分。

一、填空题(每小题 3 分，共 18 分)

1. 已知 $A=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\2&4&3&1\\4&1&3&2\\1&4&3&2\end{bmatrix}$，$A_{ij}$ 为代数余子式，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}+A_{41}=$_____.

2. 非零三阶方阵 A 满足 $A^2=O$，则其秩 $R(A)=$_____.

3. 三阶方阵 A 的特征值为 1, 2, -3，则行列式 $|A^*+4E|=$_____.

4. 设 A 为三阶正交矩阵，$\alpha=\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix}$，则内积 $(A\alpha, A\alpha)=$_____.

5. 已知二次型 $f(x_1,x_2)=(x_1,x_2)\begin{bmatrix}1&6\\0&t\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$ 正定，则 t 应满足条件_____.

6. 已知 R^2 中一组基（I）为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$，另一组基（II）为 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，则由（I）到（II）的过渡矩阵为_____.

二、解答题 （共 66 分）

1.（10 分）已知四阶方阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\5&0&6&0\\7&8&9&10\\11&0&12&0\end{bmatrix}$，求 A 的行列式。

201-30

2.（10分）已知向量组 $\alpha_1=(1\quad 2\quad 3\quad 4)$，$\alpha_2=(5\quad 6\quad 7\quad 8)$，$\alpha_3=(9\quad 10\quad 11\quad 12)$，$\alpha_4=(13\quad 14\quad 15\quad 20)$，求向量组的秩并找出其所有的极大无关组。

3.（10分）已知矩阵 X 满足方程 $\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&-1&-5\end{bmatrix}X\begin{bmatrix}1&2\\1&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\1&3\end{bmatrix}$，求矩阵 X。

4.（12分）已知线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=1\\2x_1+3x_2+4x_3+5x_4=6\\4x_1+5x_2+6x_3+ax_4=b\end{cases}$，请回答下列问题：

（1）方程组是否可能有唯一解，为什么？当参数 a，b 满足什么条件时，方程组无解？

（2）当参数 a，b 满足什么条件时，方程组有无穷多解？请求出此条件下方程组的解集。

5.（12分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$，

（1）写出二次型的矩阵；

（2）用可逆线性替换将该二次型化为规范形，写出所做的线性替换及变换后的规范形。

6.（12分）2016年初成都市的人口总数为1600万，其中市区人口560万，郊区人口1040万。经过调查发现，成都市每年有3%的市区人口搬到郊区，有5%的郊区人口搬到市区。现假设成都市的总人口保持不变且每年的迁移规律都一样，用 $\alpha_0=\begin{pmatrix}560\\1040\end{pmatrix}$（单位：万人）表示2016年初的人口分布，$n$ 年以后的人口分布为二维列向量 α_n，请回答下列问题：

（1）α_1 与 α_0 的关系为 $\alpha_1=A\alpha_0$，求二阶方阵 A 并求出2017年初的人口分布 α_1；

（2）猜测若干年后成都市人口分布的规律（即 n 足够大时 α_n 的极限情况）并证明你的结论。

三、证明题（共16分）

1.（8分）已知 η_0 为非齐次线性方程组 $AX=\beta$ 的一个解，X_1,X_2 为其导出组的基础解系，$\eta_1=\eta_0+X_1$，$\eta_2=\eta_0+X_2$，证明 η_0，η_1，η_2 为 $AX=\beta$ 解集的极大无关组。

2.（8分）已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2-2A-3E=O$，A 不是数量矩阵，请判断 A 是否可对角化并证明你的结论。

2016-2017 线代(理工) A卷参考解答

一 填空 (3+6分=18)

1. 0　　2. 1　　3. -12

4. 14　　5. $t>9$　　6. $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

二 解答题 (共66分)

1. (10分)

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 0 & 12 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 0 & 6 & 0 \\ 11 & 0 & 12 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 & 1 \\ 10 & 8 & 9 & 7 \\ 0 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 12 & 11 \end{vmatrix}$$ 4

$$= \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 10 & 8 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 12 & 11 \end{vmatrix} = (4\times 8 - 2\times 10) \times (6\times 11 - 12\times 5) = 72$$ 4 2

2. (10分)

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 & 13 \\ 2 & 6 & 10 & 14 \\ 3 & 7 & 11 & 15 \\ 4 & 8 & 12 & 20 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{行变换}]{\text{初等}} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 & 13 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ 6

秩$(a_1\ a_2\ a_3\ a_4) = 3$

极大无关组：a_1, a_2, a_4

或 a_1, a_3, a_4

或 a_2, a_3, a_4

3. (10分) $\begin{bmatrix}1&2\\1&3\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}3&-2\\-1&1\end{bmatrix}$ 2

$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&0\\1&2&3&0&1&0\\2&-1&-5&0&0&1\end{array}\right]$ 初行 $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&7&-4&-1\\0&1&0&-1&1&2\\0&0&1&-1&1&-1\end{array}\right]$ 4

$\begin{bmatrix}-1&1&1\\1&2&3\\2&-1&-5\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}1&2\\1&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\1&3\end{bmatrix}$

$X=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&-1&-5\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\1&3\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}10&-8\\-15&13\\7&-6\end{bmatrix}$ 2

4. (12分)

$[A\ \vec{b}]=\left[\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&1\\2&3&4&5&6\\4&5&6&a&b\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&1\\0&1&2&3&4\\0&0&0&a-7&b-8\end{array}\right]$ 2

(1) 唯一解的条件为 $r_A=r_{\bar{A}}=n$ $n=4$

但 $r_A\le 3$, $r_{\bar{A}}\le 3$ 故不可能有唯一解.

当 $r_A\neq r_{\bar{A}}$ 即 $a=7$, $b\neq 8$ 时 无解.

(2) ① 当 $a=7$, $b=8$ 时 $r_A=r_{\bar{A}}=2<n=4$ 无穷多解.

特解 $x_0=\begin{pmatrix}-3\\4\\0\\0\end{pmatrix}$ 基系 $x_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}$ $x_2=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\1\end{pmatrix}$ 4

解集 $\{X=x_0+k_1x_1+k_2x_2,\ k_1,k_2\text{ 任意选取}\}$

(装订线内请勿答题)

4(2) ② 当 $a\neq 7$ 时 $r_A = r_{\bar{A}} = 3 < n = 4$ 无穷多解

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1 \\ x_2+2x_3+3x_4=4 \\ (a-7)x_4=b-8 \end{cases}$$

特解 $x_4=\dfrac{b-8}{a-7}$ 令 $x_3=0$

$$x_2=4-3\frac{b-8}{a-7}=\frac{4a-3b-4}{a-7}$$

$$x_1=1-\frac{4a-3b-4}{a-7}-\frac{b-8}{a-7}=\frac{-3a+2b+5}{a-7}$$

$$X_0=\frac{1}{a-7}\begin{pmatrix} 2b-3a+5 \\ 4a-3b-4 \\ 0 \\ b-8 \end{pmatrix}$$

基础 $X_1=\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 4

解集 $\{X_0+kX_1,\ k\text{为任意常数}\}$

5 (12分) (1) $A=\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$ 2

$f=x^TAx$ $\quad x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

(2) 解法一：配方法

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$

$=(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3)^2-\frac{1}{4}(x_2+x_3)^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$

$=(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3)^2+\frac{3}{4}x_2^2+\frac{3}{4}x_3^2-\frac{3}{2}x_2x_3$ 4

$=(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2$

$\frac{1}{2}$ $\begin{cases} y_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3 \\ y_2=\frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3) \\ y_3=x_3 \end{cases} \Rightarrow$ 2 $\begin{cases} x_1=y_1+\frac{\sqrt{3}}{3}y_2+y_3 \\ x_2=\frac{2\sqrt{3}}{3}y_2+y_3 \\ x_3=y_3 \end{cases}$

$f \xrightarrow{x=Cy} y_1^2+y_2^2$ 2 (规范形)

$C=\begin{bmatrix} 1 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 1 \\ 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 2

解法二：先正交变换再化标准形为规范形

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \lambda-1 & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \lambda-1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda\left(\lambda-\frac{3}{2}\right)^2$$ 2

$\lambda=\frac{3}{2}$（二重），$\lambda=0$（一重）

$\lambda=\frac{3}{2}$ 时 $\left(\frac{3}{2}E-A\right)\vec{x}=\vec{0}$ 基系 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$ $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ 2

$\lambda=0$ 时 $(0E-A)\vec{x}=\vec{0}$ 基系 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

将 α_1,α_2 正交化 $\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$ $\beta_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$

再连 β_1,β_2,α_3 规范化得 $Q=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$ 2

$f\xrightarrow{x=Qz}\frac{3}{2}z_1^2+\frac{3}{2}z_2^2\xrightarrow{z=By}y_1^2+y_2^2$（规范形）

$$\begin{cases}y_1=\frac{\sqrt{6}}{2}z_1\\ y_2=\frac{\sqrt{6}}{2}z_2\\ y_3=z_3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}z_1=\frac{\sqrt{6}}{3}y_1\\ z_2=\frac{\sqrt{6}}{3}y_2\\ z_3=y_3\end{cases}\qquad B=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{6}}{3} & & \\ & \frac{\sqrt{6}}{3} & \\ & & 1\end{bmatrix}$$

$f\xrightarrow{x=Cy}y_1^2+y_2^2$ $\quad C=QB=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3}\\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$ 2

（装订线内答题）

6 (12分) (1) $A=\begin{bmatrix}0.97 & 0.05\\ 0.03 & 0.95\end{bmatrix}$ 2

$x_1=Ax_0=\begin{bmatrix}0.97 & 0.05\\ 0.03 & 0.95\end{bmatrix}\begin{pmatrix}560\\ 1040\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}595.2\\ 1004.8\end{pmatrix}$ (万)

(2) 解法一: $|\lambda E-A|=0 \Rightarrow \lambda_1=1 \quad \lambda_2=0.92$

$\lambda_1=1$ 对应特征向量为 $x_1=\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$

$\lambda_2=0.92$ —— —— $x_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$

$x_0=c_1x_1+c_2x_2 \quad c_1=200 \quad c_2=-440$

$x_n=A^nx_0=A^n(c_1x_1+c_2x_2)$

$=c_1\lambda_1^nx_1+c_2\lambda_2^nx_2$

$=c_1x_1+c_2\times 0.92^nx_2\approx c_1x_1$ 当 $n\to+\infty$ 时

$c_1x_1=200\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1000\\600\end{pmatrix}$ (万) 2

即预计第二年后，成都市城市人口超过1000万，郊区600万

解法二: $P=\begin{bmatrix}5 & 1\\ 3 & -1\end{bmatrix}$ $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0.92\end{bmatrix}$ 2

$A=P\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0.92\end{bmatrix}P^{-1}$ $A^n=P\begin{bmatrix}1^n & 0\\ 0 & 0.92^n\end{bmatrix}P^{-1}$

$A^n=\begin{bmatrix}5 & 1\\ 3 & -1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0.92^n\end{bmatrix}\cdot\left(-\frac{1}{8}\right)\begin{bmatrix}-1 & -1\\ -3 & 5\end{bmatrix}$

$$A^n = -\frac{1}{8}\begin{bmatrix} -5-3\times 0.92^n & -5+5\times 0.92^n \\ -3+3\times 0.92^n & -3-5\times 0.92^n \end{bmatrix}$$ 3

$$x_n = A^n x_0 = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$a_n = -\frac{1}{8}\left[(-5-3\times 0.92^n)\times 560 + (-5+5\times 0.92^n)\times 1040\right]$$

$$\approx -\frac{1}{8}\times\left[-5\times 560 - 5\times 1040\right] = 1000$$

$$b_n = -\frac{1}{8}\times\left[(-3+3\times 0.92^n)\times 560 + (-3-5\times 0.92^n)\times 1040\right]$$

$$\approx -\frac{1}{8}\times\left[-3\times 560 - 3\times 1040\right] = 600$$

$$x_n \approx \begin{pmatrix} 1000 \\ 600 \end{pmatrix}$$ (万) 2 当 $n \to \infty$ 时

（装订线内请勿答题）

三 证明 (8+2=16)

1 (8分) $A\eta_0=\beta$ $A\eta_1=A(\eta_0+x_1)=\beta+\vec{0}=\beta$

$A\eta_2=A(\eta_0+x_2)=\beta+\vec{0}=\beta$

η_0,η_1,η_2 均为 $AX=\beta$ 的解 2

设 $k_0\eta_0+k_1\eta_1+k_2\eta_2=\vec{0}$ (1)

即 $(k_0+k_1+k_2)\eta_0+k_1x_1+k_2x_2=\vec{0}$ (2)

用A左乘得 $(k_0+k_1+k_2)\beta=\vec{0}$

$\beta\neq\vec{0}$ $\Rightarrow$ $k_0+k_1+k_2=0$ (3)

故(2)式为 $k_1x_1+k_2x_2=\vec{0}$

x_1,x_2 线性无关 $\Rightarrow$ $k_1=k_2=0$

代入(3)有 $k_0=0$ 4

故 η_0,η_1,η_2 线性无关

$\forall\eta$ 满足 $A\eta=\beta$ $A(\eta-\eta_0)=\vec{0}$

$\eta-\eta_0$ 可由 x_1,x_2 线性表示

$\eta-\eta_0=c_1x_1+c_2x_2$

$\eta=\eta_0+c_1(\eta_1-\eta_0)+c_2(\eta_2-\eta_0)$

$=(1-c_1-c_2)\eta_0+c_1\eta_1+c_2\eta_2$ 2

η 可由 η_0,η_1,η_2 线性表示

故 η_0,η_1,η_2 为第 $AX=\beta$ 解集的

极大无关组

2 (8分) 若入为A的特征值，则

$\lambda^2-2\lambda-3=0 \Rightarrow \lambda=3$ 或 $\lambda=-1$

$A^2-2A-3E=0 \Rightarrow (A+E)(A-3E)=0$

A不是数量矩阵 $\Rightarrow A-3E\neq 0$ (A+E)式=0有非零解 $\Rightarrow |A+E|=0$

$\therefore$ 为A的特征值，同理3亦为A的特征值

A的属于$\lambda=-1$的线性无关特征向量个数为

$n-R(-E-A)=n-R(E+A)$

A的属于$\lambda=3$的线性无关特征向量个数为

$n-R(3E-A)$

又 $R(3E-A)+R(E+A)\geq R(3E-A+E+A)=n$

$(E+A)(3E-A)=0 \Rightarrow R(3E-A)+R(E+A)\leq n$

$\therefore R(3E-A)+R(E+A)=n$ 4

A的线性无关特征向量个数为

$n-R(E+A)+n-R(3E-A)$

$=2n-[R(E+A)+R(3E-A)]=2n-n=n$

$\therefore$ A可对角化

（装订线内请勿答题）